

# **Evaluación comparativa de la estabilidad mecánica en alineadores de PET-G y Poliuretano Termoplástico (TPU), en procesos post-termoformado y sometimiento a condiciones intraorales**

Camilo Osorio Cifuentes 2220623

Nelson Steven Santos Gonzales 2176172

Oscar Iván Campo Salazar (Director académico)

Cristian Orlando Díaz Laverde (Asesor empresarial)

## *Proyecto de Grado*

### **PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

El uso de alineadores invisibles ha transformado los tratamientos de ortodoncia al ofrecer una alternativa estética y removible. En el desarrollo y éxito de esta terapia intervienen tres actores principales: el ortodoncista, quien diseña y prescribe digitalmente la secuencia de movimientos; la industria o laboratorios dentales, encargados de manufacturar las placas en polímeros termoplásticos (como PET-G o TPU); y el paciente, cuyo cumplimiento y entorno intraoral condicionan el comportamiento del material.

Para que la planificación del ortodoncista se traduzca en movimientos dentales complejos y precisos, como la torsión, ocurre un proceso biomecánico dependiente de las propiedades del material [1], [2]. El alineador debe ser capaz de transmitir fuerzas continuas a los tejidos periodontales sin sufrir deformación plástica, lo cual exige estabilidad en su módulo elástico, límite de fluencia y espesor [3], [4].

El problema radica en que el proceso clínico somete al alineador a un entorno intraoral hostil que degrada progresivamente su estructura. Factores como las fluctuaciones térmicas, la humedad constante, la acción enzimática de la saliva y la fatiga mecánica por los ciclos diarios de inserción y retiro, reducen la rigidez original del polímero [5], [6]. Esta pérdida de capacidad de carga provoca que el movimiento dental real se desvíe del planificado digitalmente, prolongando el tiempo de tratamiento y obligando a fabricar alineadores de corrección [7]. Sumado a esto, la degradación mecánica no afecta de manera uniforme a los materiales monocapa frente a los sistemas tricapa, generando incertidumbre con respecto a si los alineadores monocapa se comportan igual que los tricapa ante ese desgaste prolongado [8].

Para resolver este interrogante, el presente proyecto de manera experimental busca evaluar la respuesta físico-mecánica de alineadores monocapa y tricapa, mientras estos son sometidos de manera simulada a condiciones de uso prolongado. Para llevar a cabo este análisis, se requerirán recursos específicos como lo son; muestras estandarizadas de ambos tipos de alineadores (PET-G y TPU), acceso a equipos de simulación de termociclado o desgaste intraoral, y maquinaria para ensayos mecánicos que permita cuantificar las variaciones en la geometría y la variación del módulo elástico de los materiales.

### **JUSTIFICACIÓN**

La selección del material en los tratamientos de ortodoncia con alineadores invisibles tiene implicaciones directas sobre la eficacia clínica del tratamiento. El PET-G y el TPU son los polímeros de mayor uso en la fabricación comercial de alineadores, empleados tanto en sistemas de termoformado monocapa como en estructuras tricapa. Donde sus propiedades los hacen adecuados para aplicaciones intraorales: el PET-G ofrece alta rigidez y estabilidad dimensional, mientras que el TPU aporta mayor elasticidad y capacidad de recuperación elástica tras la deformación [8]. Ambos materiales cumplen con criterios de biocompatibilidad para uso intraoral bajo estándares de la ISO (The international Standards Organization) [8], lo que los posiciona como los candidatos más viables para este tipo de dispositivos.

No obstante, existe una diferencia clara entre las propiedades mecánicas teóricas de estos materiales y su comportamiento real dentro de la boca [9]. Esta variabilidad afecta directamente la magnitud y distribución de las fuerzas ortodónticas, reduciendo la precisión con la que el movimiento dental se ajusta a la planificación digital. Estudios internacionales recientes han evidenciado que tanto el PET-G como el TPU presentan diferencias significativas en rigidez y estabilidad mecánica según el grosor del alineador y las condiciones de carga a las que se somete [10], [11], confirmando que la degradación de sus propiedades es un fenómeno real y medible bajo condiciones simuladas de uso clínico. A nivel nacional, la evidencia experimental en este campo es escasa, lo que limita la capacidad del ortodoncista para seleccionar el material con base en datos claros y obliga a que esa decisión recaiga en la experiencia clínica individual.

Disponer de datos relevantes asociados al comportamiento mecánico de los alineadores monocapa y tricapa bajo condiciones de uso prolongado es lo que actualmente falta para mejorar la toma de decisiones en el ámbito clínico. Los resultados permitirán:

- Establecer límites operativos y de activación para diferentes materiales y espesores, optimizando los protocolos de uso con el fin de maximizar la eficiencia de la fuerza aplicada y minimizar la pérdida de efectividad clínica.
- Proveer datos objetivos para la selección informada del material y el protocolo de activación, reduciendo las desviaciones respecto al plan de tratamiento digital.

## **Objetivo general**

*Evaluar el comportamiento biomecánico y la integridad estructural de alineadores de PET-G y TPU, analizando el impacto del post-termoformado y el microambiente intraoral en su capacidad de transferencia de fuerzas terapéuticas, para reducir el número de alineadores por tratamiento.*

## **Objetivos específicos**

- Caracterizar las propiedades mecánicas de referencia (módulo elástico, resistencia a la tracción y elongación a la rotura) de las láminas de PET-G y TPU en estado inicial, mediante ensayos de tracción y flexión en tres puntos.
- Cuantificar las variaciones en las propiedades físico-mecánicas y térmicas del PET-G y TPU inducidas por el proceso de termoformado sobre modelos dentales estandarizados, mediante ensayos mecánicos equivalentes a la fase inicial y calorimetría diferencial de barrido

- Analizar el comportamiento de deformación plástica y fluencia mediante ensayos de relajación de esfuerzos de los alineadores tras ser sometidos a ciclos de carga mecánica y condiciones ambientales controladas.
- Comparar el desempeño de ambos materiales mediante análisis estadístico, para determinando cuál material presenta menor degradación estructural, con el fin de establecer criterios técnicos para su selección en tratamientos de ortodoncia invisible.

## **METODOLOGÍA**

### **FASE 1 Caracterización mecánica inicial de los materiales**

Se preparan probetas tipo I y tipo IV para espesores de 1,5 mm para tracción y prismáticas para flexión mediante corte de chorro de agua con tolerancias  $\pm 0,1$  mm. Las probetas de espesor de 0,5 mm se elaborarán conforme a ASTM D882 [12]. Los ensayos de tracción se ejecutan en una máquina de ensayo ADMET con celda de carga de 5 kN y velocidad de cruceta de 5 mm/min, determinando módulo elástico, resistencia máxima y elongación a la rotura conforme a ASTM D638 [13]. Para evaluar módulo de rigidez a flexión se aplica el método de tres puntos según ASTM D790 [14].

### **FASE 2 Termoformado y evaluación postproceso**

Las láminas acondicionadas se termoforman sobre modelos dentales estandarizados usando una Erkopress Ci-motion de Erkodent. Se emplean temperaturas de 160 – 180 °C para PET-G y 140 – 160 °C para TPU, controladas mediante calentamiento infrarrojo para garantizar fluidez sin descomposición del polímero [15]. Tras enfriamiento a temperatura ambiente durante 10 min, los alineadores se recortan y de ellos se extraen probetas para ensayos mecánicos equivalentes a la Fase 1, permitiendo cuantificar variaciones inducidas por el proceso de termoformado. La estabilidad y las transiciones térmicas del material se caracterizan mediante calorimetría diferencial de barrido (DSC), siguiendo la norma ASTM D3418 [16]. Se emplean muestras de 5–10 mg bajo atmósfera de nitrógeno (flujo de 50 mL/min), con una tasa de calentamiento y enfriamiento de 20 °C/min [16].

### **FASE 3 Simulación del microambiente intraoral y análisis de fluencia**

Los alineadores termoformados se someten a envejecimiento acelerado en cámara climática Binder KBF 240 a  $37 \pm 1$  °C y  $\geq 95$  % de humedad relativa para simular las condiciones intraorales [14], [15].

Antes del ensayo de fluencia, cada alineador se digitaliza mediante escáner 3D de alta precisión (pre-fluencia) para obtener la malla tridimensional inicial. Posteriormente, se aplican cargas mecánicas constantes entre 0,5 y 2 N, representativas de fuerzas ortodónticas clínicas, utilizando una máquina de ensayos ADMET configurada para fluencia.

Una vez finalizado el ensayo, se realiza un segundo escaneo 3D bajo las mismas condiciones (post-fluencia). Las mallas pre- y post-fluencia se superponen y se procesan para realizar el análisis de mapeo de color tridimensional, con el fin de cuantificar los cambios dimensionales y las deformaciones geométricas del alineador. Esta fase permite evaluar la estabilidad dimensional y la respuesta viscoelástica de los materiales bajo estrés prolongado de acuerdo con ASTM D2990 [17].

### **FASE 4 Análisis comparativo del desempeño biomecánico e interpretación clínica**

Los datos experimentales se procesan mediante análisis estadístico paramétrico, específicamente a través de pruebas ANOVA con un nivel de significancia de  $p < 0,05$ . Se comparan pérdidas relativas de módulo elástico, resistencia mecánica, deformación permanente y fluencia entre PET-G y TPU, evaluando su capacidad para mantener fuerzas terapéuticas estables tras envejecimiento simulado [10]. Adicionalmente, se elaborará un análisis de mapeo de color tridimensional que permite visualizar y cuantificar las desviaciones entre las mallas (meshes) pre y post-fluencia, proporcionando una evaluación espacial de los cambios geométricos inducidos por la deformación. Los análisis se orientan a determinar qué material presenta menor degradación estructural bajo condiciones de uso ortodóntico y a ofrecer criterios técnicos para su selección clínica.

#### Entregable 1

Protocolo estandarizado de acondicionamiento y preparación de probetas, junto con banco de datos de propiedades físico-mecánicas iniciales (módulo elástico, resistencia a la tracción, elongación a la rotura y rigidez a flexión) para materiales PET-G y TPU en su estado inicial.

#### Entregable 2

Protocolo de termoformado controlado y conjunto de datos comparativos pre y postproceso, incluyendo variaciones en propiedades mecánicas y resultados de análisis térmico (DSC) para evaluar la influencia del conformado en la estructura del material.

#### Entregable 3

Curvas de fluencia (deformación vs. tiempo) y base de datos de deformación elástica, viscoelástica y plástica bajo condiciones simuladas intraorales (37 °C y alta humedad), con análisis del efecto de cargas constantes en la estabilidad dimensional de los alineadores.

#### Entregable 4

Análisis estadístico (ANOVA) y modelo comparativo del desempeño biomecánico, incluyendo evaluación de degradación estructural, pérdida de rigidez y comportamiento viscoelástico entre materiales, espesores y condiciones de uso, acompañado de informe final y una propuesta de artículo científico basado en los resultados obtenidos, en caso de ser publicables.

### PRESUPUESTO

| ÍTEMS                       | FINANCIACIÓN |              |                                                      |
|-----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------|
|                             | PROPIA       | UAO          | EXTERNA CON OTRAS INSTITUCIONES (MESHLAB 3D ESTUDIO) |
| 1. Honorarios de Orientador | \$ 0         | \$ 3.125.960 | \$ 3.125.960                                         |

|                                        |                      |                     |                     |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 2. Elementos de escritorio y papelería | \$ 60.000            | \$ 0                | \$ 0                |
| 3. Comunicaciones (fax, correo)        | \$ 80.000            | \$ 0                | \$ 0                |
| 4. Fotocopias                          | \$ 50.000            | \$ 0                | \$ 0                |
| 5. Bibliografía                        | \$ 200.000           | \$ 1.100.000        | \$ 0                |
| 6. Transporte y gastos de viaje        | \$ 200.000           | \$ 0                | \$ 0                |
| 7. Software <sup>1</sup>               | \$ 0                 | \$ 0                | \$ 0                |
| 8. Materiales y equipos <sup>2</sup>   | -----                | -----               | -----               |
| 8.1. Máquina universal Instron 3365    | \$ 0                 | \$ 1.600.000        | \$                  |
| 8.2. Máquina DMA                       | \$ 0                 | \$ 1.920.000        | \$                  |
| 8.3. Máquina de ensayos Instron 5943   | \$ 0                 | \$ 1.600.000        | \$                  |
| 8.4. Láminas de PET-G                  | \$ 0                 | \$ 0                | \$ 600.000          |
| 8.5. Láminas de TPU                    | \$ 0                 | \$ 0                | \$ 900.000          |
| 9. Otros (especifique)                 | -----                | -----               | -----               |
| 9.1. Corte CNC de alta precisión       | \$ 0                 | \$ 0                | \$ 120.000          |
| 9.2. probetas de tracción y flexión    | \$ 0                 | \$ 0                | \$ 80.000           |
| <b>Total</b>                           | <b>\$ 590.000</b>    | <b>\$ 9.345.960</b> | <b>\$ 4.825.960</b> |
| <b>Valor Total del Proyecto</b>        | <b>\$ 14.761.920</b> |                     |                     |

1. *Honorarios de Orientador*: Corresponde a la valoración económica de la supervisión técnica y académica durante las 4 fases del proyecto. Incluye el seguimiento del director académico en la rigurosidad científica y del Asesor Empresarial en la aplicación clínica de los resultados sobre los materiales PET-G y TPU.

5. *Bibliografía*: adquisición de acceso formal a las normas internacionales ASTM D882, D638, D790, D5024, D2990 y D3418. Esto garantiza que los protocolos de ensayo aplicados en las Fases 1, 2 y 3 tengan validez técnica y científica reproducible.

7. *Software*: No se requiere la compra de licencias externas, ya que se utilizarán los recursos institucionales de la UAO. El procesamiento estadístico de los datos (ANOVA) y la visualización de resultados se realizarán mediante herramientas como Excel y Python.

8. *Materiales y Equipos*: Este rubro se divide entre el suministro de materiales por la empresa externa y el valor de uso de la infraestructura técnica de la universidad:

- *Aporte Externo (MESHLAB 3D ESTUDIO)*: Adquisición de láminas termoplásticas de PET-G y TPU (tricapa), fabricación de modelos dentales estandarizados necesarios para el termoformado en la Fase 2.

- *Aporte UAO (Valor de uso institucional)*: Cuantifica el uso de laboratorios durante 64 horas distribuidas en el cronograma: Fase 1: Uso de la Máquina Universal Instron 3365 y equipo DMA Q800 para caracterización inicial de tracción y comportamiento dinámico-viscoelástico. Fase 2: Evaluación postproceso de los alineadores termoformados para

<sup>1</sup>. Software: licencias universitarias UAO.

<sup>2</sup>. Materiales y equipos: láminas PET-G y PU-Copolímero para alineadores dentales (precios mercado Colombia 2025).

cuantificar variaciones mecánicas inducidas por el calor. Fase 3: Uso de la Máquina Instron 5943 para ensayos de fluencia (creep) bajo cargas ortodónticas constantes y condiciones de microambiente simulado

9. *Otros:* Cubre los costos operativos de la Fase 1 y Fase 3, específicamente el corte CNC de alta precisión ( $\pm 0,1$  mm) para las probetas de tracción y flexión. Además, contempla los consumibles necesarios para la calibración de la cámara climática y el uso de extensómetros de alta resolución durante las pruebas de fluencia bajo condiciones intraorales simuladas.

## CRONOGRAMA

| Etapas / Resultados              | Semanas |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
|----------------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
|                                  | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Fase 1: Caracterización Inicial  | X       | X | X | X | X | X |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Acondicionamiento láminas        | X       | X |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Corte CNC probetas               |         | X | X | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Ensayos tracción y flexión       |         |   |   | X | X | X |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Entregable 1                     |         |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Fase 2: Termoformado             |         | X | X | X | X | X |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Termoformado                     |         | X | X |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Extracción probetas              |         |   | X | X |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Ensayos mecánicos DSC            |         |   |   | X | X | X |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Entregable 2                     |         |   |   |   |   | X |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Fase 3: Microambiente y Fluencia |         |   |   |   | X | X | X | X | X | X  |    |    |    |    |    |    |
| Envejecimiento acelerado         |         |   |   |   | X | X | X | X |   |    |    |    |    |    |    |    |
| Fluencia e integridad            |         |   |   |   |   |   | X | X | X | X  |    |    |    |    |    |    |
| Entregable 3                     |         |   |   |   |   |   |   |   |   | X  |    |    |    |    |    |    |
| Fase 4: Análisis                 |         |   |   |   |   |   |   |   |   | X  | X  | X  | X  | X  | X  | X  |
| ANOVA                            |         |   |   |   |   |   |   |   |   | X  | X  |    |    |    |    |    |

|                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Comparaciones materiales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |   |   |   |   |
| Informe final            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   | X | X |   |   |
| Entregable Final         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   | X | X |

## BIBLIOGRAFÍA

[1] J. Li, J. Si, C. Xue, y H. Xu, "Seeking orderness out of the orderless movements: an up-to-date review of the biomechanics in clear aligners," *Progress in Orthodontics*, vol. 25, no. 1, p. 44, nov. 2024, doi: 10.1186/s40510-024-00543-1.

[2] J. I. Delgado, P. Kehyaian, y J. P. Fernández-Blázquez, "Thermoplastics for Clear Aligners: A Review", *Polymers*, vol. 17, n.o 12, p. 1681, jun. 2025, doi: <https://doi.org/10.3390/polym17121681>

[3] F. Tamburrino, V. D'Antò, R. Bucci, G. Alessandri-Bonetti, S. Barone, y A. V. Razionale, "Mechanical Properties of Thermoplastic Polymers for Aligner Manufacturing: In Vitro Study", *Dentistry Journal*, vol. 8, n.o 2, p. 47, may. 2020, doi: 10.3390/dj8020047.

[4] T. M. Elshazly et al., "Effect of material composition and thickness of orthodontic aligners on the transmission and distribution of forces: an in vitro study", *Clinical Oral Investigations*, vol. 28, n.o 5, p. 258, abr. 2024, doi: 10.1007/s00784-024-05662-x.

[5] K. Siotou et al., "The mechanical properties of orthodontic aligners of clear aligner after intraoral use in different time periods," *Orthodontics and Craniofacial Research*, vol. 28, no. 2, pp. 253–260, oct. 2024, doi: 10.1111/ocr.12867.

[6] M. Bhate y S. Nagesh, "Assessment of the Effect of Thermoforming Process and Simulated Aging on the Mechanical Properties of Clear Aligner Material", *Cureus*, vol. 16, n.o 7, p. e64933, jul. 2024, doi: 10.7759/cureus.64933.

[7] J. Monisha y E. Peter, "Efficacy of clear aligner wear protocols in orthodontic tooth movement—a systematic review", *European Journal Of Orthodontics*, vol. 46, n.o 3, abr. 2024, doi: 10.1093/ejo/cjae020.

[8] Y. M. Bichu et al., "Advances in orthodontic clear aligner materials", *Bioactive Materials*, vol. 22, pp. 384-403, oct. 2022, doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.10.006.

[9] S. Barone, A. Paoli, P. Neri, A. V. Razionale, y M. Giannese, "Mechanical and Geometrical Properties Assessment of Thermoplastic Materials for Biomedical Application", en *Lecture notes in mechanical engineering*, 2016, pp. 437-446. doi: 10.1007/978-3-319-45781-9\_44.

[10] Liu, M., Wang, Y., Bian, C., Han, Y., Qin, X., Sun, J., Bai, Y., & Zhang, N. (2025). "Comparative mechanical performance of thermoplastic materials for clear aligners under simulated oral conditions". *The Korean Journal Of Orthodontics*, 55(5), 380-391. <https://doi.org/10.4041/kjod25.094>

- [11] A. K. Papadopoulou et al., "Changes in roughness and mechanical properties of Invisalign® appliances after one- and two-weeks use," *Materials* (Basel), vol. 12, no. 15, p. 2406, 2019. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31357697/>
- [12] ASTM International, ASTM D882-02: Standard Test Method for Tensile Properties of Thin Plastic Sheeting, ASTM, 2002.
- [13] ASTM International, ASTM D638-14: Standard test method for tensile properties of plastics, ASTM, 2014.
- [14] ASTM International, ASTM D790-17: Standard test methods for flexural properties of unreinforced and reinforced plastics, ASTM, 2017.
- [15] Staderini, E.; Chiusolo, G.; Guglielmi, F.; Papi, M.; Perini, G.; Tepedino, M.; Gallenzi, P. "Effects of Thermoforming on the Mechanical, Optical, Chemical, and Morphological Properties of PET-G: In Vitro Study". *Polymers* 2024, 16, 203. <https://doi.org/10.3390/polym16020203>
- [16] ASTM International, ASTM D3418-12e1: Standard Test Method for Transition Temperatures and Enthalpies of Fusion and Crystallization of Polymers by Differential Scanning Calorimetry, ASTM, 2012.
- [17] ASTM International, ASTM D2990-17: Standard test methods for tensile, compressive, and flexural creep and creep-rupture of plastics, ASTM, 2017.